高校2年　HS-MATHB-U01　数列

授業プリント 数列　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

数列｜等差数列・等比数列・Σ記号・階差数列・漸化式

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATHB-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 文字と式：文字式 JH-MATH-G1-U02
- 集合と命題：命題と証明 HS-MATH1-U02

授業前の確認

- 文字式の展開・因数分解ができる。
- 指数法則 $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ を使える。
- 命題・仮定・結論の意味（数学Ⅰ「集合と命題」）を理解している。

発展・応用への接続

- 極限：数列の極限・無限級数 HS-MATH3-U01

この授業の目標

1. 等差数列・等比数列の一般項と和を求め、和の公式を導出できる。
2. Σ 記号の性質と $\sum k$, $\sum k^2$ などの公式を使って和を計算し、階差数列や和 S_n から一般項を求められる。
3. 漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ を解き、数学的帰納法で自然数についての命題を証明できる。

段階	時間	主な活動
導入：並んだ数の規則	8分	身近な数の並びから「前の項との関係」と「番号との関係」の2つの見方を引き出す
等差数列・等比数列	22分	一般項と和の公式の導出（逆順に並べて足す／$S - rS$）。例題1
Σ 記号と和の公式	20分	Σ の意味と性質、$\sum k^2$ の公式の導出（恒等式の和）
階差数列と和からの一般項	15分	階差数列の公式、$a_n = S_n - S_{n-1}$ $(n \geqq 2)$ と $n = 1$ の確認
漸化式	20分	$a_{n+1} = pa_n + q$ を $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$ に変形して解く。例題2
数学的帰納法とまとめ	15分	帰納法の2段階の構造（例題3）、確認問題

導入 数の並びを2つの見方でとらえる

数列 $3,\ 7,\ 11,\ 15,\ \cdots$ は「前の項に 4 を足すと次の項になる」と見ることも、「第 n 項は $4n - 1$」と見ることもできる。前者は漸化式、後者は一般項による表し方である。この単元では、この2つの見方を行き来しながら、和の計算や証明の方法を身につける。

- 一般項：番号 n の式で項を直接表す。
- 漸化式：前の項（いくつか前の項）から次の項を決める規則。
- 和 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ は $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} a_k$ と書く。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に数の並びを見せ、「次の数は何か」「100番目の数は何か」と2つの問いを続けて投げかける。
  発問：100番目の数を、99番目までを計算せずに求めるにはどうすればよいか。
  予想される反応：番号との関係（一般項）を見つければよい。
  タイミング：導入の冒頭

定義　等差数列・等比数列

初項 a、公差 d の等差数列は、各項に一定の数 d を加えて次の項が得られる数列である。初項 a、公比 r の等比数列は、各項に一定の数 r を掛けて次の項が得られる数列である。

$$\text{等差数列：}a_n = a + (n-1)d, \qquad \text{等比数列：}a_n = ar^{n-1}$$

使える条件・注意

- 第 n 項までに公差を加える回数は $n-1$ 回（公比を掛ける回数も $n-1$ 回）。
- 3つの数 $a,\ b,\ c$ がこの順に等差数列 $\iff 2b = a + c$、等比数列 $\iff b^2 = ac$。

口頭で解説すべきポイント

- 「$n-1$」の理由を、植木算（木と間の数）と結びつけて確認する。
  注意：$a_n = a + nd$ と書く誤りが多い。

定理・公式　等差数列・等比数列の和

$$S_n = \frac{n(a+l)}{2} = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}, \qquad S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}\ (r \neq 1)$$

使える条件・注意

- l は末項（第 n 項）。
- 等比数列で $r = 1$ のときは $S_n = na$。
- $r < 1$ のときは $S_n = \dfrac{a(1 - r^n)}{1 - r}$ の形が計算しやすい。

証明

1. （等差）$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ と、逆順に並べた $S_n = a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1$ を辺々加える。
2. 上下に並ぶ2項の和はどれも $a + l$ で、それが n 組あるので $2S_n = n(a+l)$。
3. （等比）$S_n = a + ar + \cdots + ar^{n-1}$、$rS_n = ar + ar^2 + \cdots + ar^n$。
4. 上の式から下の式を引くと、間の項がすべて消えて $(1-r)S_n = a(1-r^n)$。$r \neq 1$ で割って公式を得る。

口頭で解説すべきポイント

- 等比数列の和の導出「$S - rS$」は、後の $\sum kr^{k-1}$ 型の和でも使うので、手順として身につけさせる。
  発問：rS_n と S_n を1つずらして並べると、何が見えるか。

例題 例題1　等比数列の和

初項 3、公比 2 の等比数列の初項から第 6 項までの和を求めよ。

思考の糸口：初項・公比・項数がそろっているので、和の公式に代入する。項数は 6。

1. $S_6 = \dfrac{3(2^6 - 1)}{2 - 1}$。
2. $= 3 \times 63 = 189$。

答　189

よくある誤り	正しい考え方
$S_6 = \dfrac{3(2^5 - 1)}{2 - 1} = 93$ とする	和の公式の指数は項数 n そのもの：2^6

口頭で解説すべきポイント

- 項を書き出して $3 + 6 + 12 + 24 + 48 + 96 = 189$ と確かめさせ、公式への信頼を育てる。

定理・公式 Σ 記号と和の公式

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{2}n(n+1), \quad \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1), \quad \sum_{k=1}^{n} k^3 = \left\{\frac{1}{2}n(n+1)\right\}^2, \quad \sum_{k=1}^{n} c = nc$$

使える条件・注意

- $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(pa_k + qb_k) = p\sum_{k=1}^{n} a_k + q\sum_{k=1}^{n} b_k$（$p$, q は k に無関係な定数）。
- $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} c$ は c を n 個足したものなので nc（c ではない）。

証明

1. 恒等式 $(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$ で $k = 1, 2, \cdots, n$ とした n 個の式を辺々加える。
2. 左辺は隣どうしが打ち消し合って $(n+1)^3 - 1$。右辺は $\displaystyle 3\sum_{k=1}^{n} k^2 + 3 \cdot \frac{1}{2}n(n+1) + n$。
3. $\displaystyle 3\sum_{k=1}^{n} k^2 = (n+1)^3 - 1 - \frac{3}{2}n(n+1) - n = \frac{1}{2}n(n+1)(2n+1)$。
4. 両辺を 3 で割って $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$。

口頭で解説すべきポイント

- 「隣どうしが打ち消し合う和」は、部分分数分解による和（$\dfrac{1}{k(k+1)}$ 型）と同じ発想であることを予告しておく。

定理・公式　階差数列と一般項、和と一般項

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k \ (n \geqq 2), \qquad a_n = S_n - S_{n-1} \ (n \geqq 2), \quad a_1 = S_1$$

使える条件・注意

- $b_n = a_{n+1} - a_n$ を $\{a_n\}$ の階差数列という。
- どちらの式も $n \geqq 2$ でしか使えないので、最後に $n = 1$ のときに成り立つかを確かめる。

証明

1. $a_2 - a_1 = b_1,\ a_3 - a_2 = b_2,\ \cdots,\ a_n - a_{n-1} = b_{n-1}$ の $n-1$ 個の式を辺々加える。
2. 左辺は打ち消し合って $a_n - a_1$ となり、$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$。
3. $S_n = S_{n-1} + a_n$（$n \geqq 2$）より $a_n = S_n - S_{n-1}$。$n = 1$ では S_0 が定義されないので $a_1 = S_1$ を別に求める。

口頭で解説すべきポイント

- Σ の上端が $n-1$ になる理由を、式を $n-1$ 個並べた図で示す。
  注意：上端を n にする誤りが典型的。

導出　漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ の解き方

定数 α を引くことで、等比数列に帰着させるのが要点である。

導出

1. $p \neq 1$ のとき、$\alpha = p\alpha + q$ を満たす $\alpha = \dfrac{q}{1-p}$ を求める。
2. $a_{n+1} = pa_n + q$ から $\alpha = p\alpha + q$ を引くと $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$。
3. 数列 $\{a_n - \alpha\}$ は初項 $a_1 - \alpha$、公比 p の等比数列なので $a_n - \alpha = (a_1 - \alpha)p^{n-1}$。
4. よって $a_n = (a_1 - \alpha)p^{n-1} + \alpha$。

口頭で解説すべきポイント

- α は「数列が一定値 α をとり続けるならその値」という意味をもつことを説明する。
  発問：$a_1 = \alpha$ のとき、数列はどうなるか。
  予想される反応：ずっと α のまま。

例題　例題2　漸化式

$a_1 = 2,\ a_{n+1} = 3a_n - 4$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

思考の糸口：$a_{n+1} - \alpha = 3(a_n - \alpha)$ の形に変形する。初項が α と等しいときは特別な結果になる。

1. $\alpha = 3\alpha - 4$ より $\alpha = 2$。
2. $a_{n+1} - 2 = 3(a_n - 2)$。
3. $a_1 - 2 = 0$ なので、$a_n - 2 = 0 \cdot 3^{n-1} = 0$。

答　$a_n = 2$（すべての項が 2）

口頭で解説すべきポイント

- $a_1 = \alpha$ の特別な場合を例に選び、変形の意味（ずれ $a_n - \alpha$ が公比 p 倍される）を実感させる。続けて $a_1 = 5$ の場合 $a_n = 3^n + 2$ も求めさせる。

定理・公式　数学的帰納法

$$[\mathrm{I}]\ P(1)\text{ が成り立つ},\quad [\mathrm{II}]\ P(k) \Longrightarrow P(k+1) \quad\Longrightarrow\quad \text{すべての自然数 } n \text{ で } P(n)$$

使える条件・注意

- [II] では「$P(k)$ が成り立つと仮定して $P(k+1)$ を導く」。$P(k)$ そのものを証明するわけではない。
- [I] を省くと、正しくない命題でも [II] だけは示せてしまうことがある。

証明

1. [I] より $P(1)$ が成り立つ。
2. [II] で $k = 1$ とすると $P(2)$ が成り立つ。続けて $k = 2$ とすると $P(3)$ が成り立つ。
3. これをくり返すと、どの自然数 n についても有限回で $P(n)$ に到達する。

口頭で解説すべきポイント

- ドミノ倒しのたとえで、[I]（最初のドミノを倒す）と [II]（倒れたら次も倒れる）の両方が必要なことを説明する。
  注意：[II] で結論 $P(k+1)$ を仮定に使ってしまう答案に注意。

例題　例題3　数学的帰納法

すべての自然数 n について $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k \cdot 2^{k-1} = (n-1)2^n + 1$ が成り立つことを証明せよ。

思考の糸口：$n = k+1$ の左辺を「$n = k$ の左辺＋第 $k+1$ 項」に分け、仮定を使う。目標の右辺 $(k+1-1)2^{k+1} + 1$ を意識して変形する。

1. [I] $n = 1$ のとき、左辺 $= 1$、右辺 $= 0 \cdot 2 + 1 = 1$ で成り立つ。
2. [II] $n = k$ のとき成り立つと仮定すると、$\displaystyle\sum_{i=1}^{k+1} i \cdot 2^{i-1} = (k-1)2^k + 1 + (k+1)2^k$。
3. $= 2k \cdot 2^k + 1 = k \cdot 2^{k+1} + 1 = \{(k+1) - 1\}2^{k+1} + 1$ となり、$n = k+1$ のときも成り立つ。
4. [I]、[II] より、すべての自然数 n で成り立つ。

答　（証明終）

口頭で解説すべきポイント

- [II] の変形では、目標の式を先に書いておき、そこへ向かって式を整理するよう指導する。

板書案 板書案

① 等差・等比	② Σ・階差・和	③ 漸化式・帰納法
$a_n = a + (n-1)d$	$\sum k = \frac{1}{2}n(n+1)$	$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$
$a_n = ar^{n-1}$	$\sum k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$	$\alpha = p\alpha + q$
$S_n = \dfrac{n(a+l)}{2}$	$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$	[I] $n = 1$
$S_n = \dfrac{a(r^n - 1)}{r-1}$	$a_n = S_n - S_{n-1}$ $(n \geqq 2)$	[II] $P(k) \Rightarrow P(k+1)$
例1 189	$n = 1$ を確認	例3

口頭で解説すべきポイント

- ②の「$n \geqq 2$」と「$n = 1$ を確認」は赤で囲み、毎回答案に書く習慣をつけさせる。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
等比数列の和で指数を $n-1$ にする	和の公式では r^n（項数が指数）。一般項の r^{n-1} と区別する
階差数列の公式で $\sum_{k=1}^{n} b_k$ とする	差の式は $n-1$ 個なので上端は $n-1$
$S_n = n^2 + n + 1$ から $a_n = 2n$ をすべての n で成り立つとする	$a_1 = S_1 = 3$ で、$a_n = 2n$ は $n \geqq 2$ のみ

口頭で解説すべきポイント

- 一般項を求めたら、$n = 1, 2, 3$ を代入して最初の数項と一致するか確かめさせる。
  タイミング：各例題の後
- Σ の計算では、定数項の和 $\sum_{k=1}^{n} c = nc$ を c としてしまう誤りに注意させる。
  発問：$\sum_{k=1}^{n} 3$ は何か。
  予想される反応：$3n$
- 階差数列・和からの一般項では、$n \geqq 2$ で求めた式が $n = 1$ でも成り立つか、必ず確認させる。
  注意：S_n に定数項があるときは $n = 1$ で一致しない。
- 漸化式の変形後、$\{a_n - \alpha\}$ が等比数列であることを言葉で書かせる（何が等比数列かを明示）。
- 帰納法の [II] では「仮定」「示すべき式」を最初に書き出させ、仮定をどこで使ったかを明示させる。

まとめ まとめ

- 等差・等比の一般項と和の公式。和の導出は「逆順に足す」「$S - rS$」。
- Σ の公式と性質。階差・和からの一般項は $n \geqq 2$ で求め、$n = 1$ を確認。
- $a_{n+1} = pa_n + q$ は $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$。帰納法は [I] と [II] の両方が必要。

確認 確認問題

1. 初項 5、公差 -3 の等差数列の第 10 項を求めよ。
   → $5 + 9 \times (-3) = -22$

2. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(3k-1)$ を求めよ。
   → $\dfrac{3}{2}n(n+1)-n=\dfrac{1}{2}n(3n+1)$
3. $a_1=1,\ a_{n+1}=2a_n+3$ の一般項を求めよ。
   → $a_{n+1}+3=2(a_n+3)$ より $a_n=4\cdot 2^{n-1}-3=2^{n+1}-3$

HS-MATHB-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-MATHB-U01　数列

授業プリント 数列　授業プリント 生徒用

数列｜等差数列・等比数列・Σ記号・階差数列・漸化式

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATHB-U01-EX

組　　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 文字と式：文字式 JH-MATH-G1-U02
- 集合と命題：命題と証明 HS-MATH1-U02

授業前の確認

- 文字式の展開・因数分解ができる。
- 指数法則 $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ を使える。
- 命題・仮定・結論の意味（数学Ⅰ「集合と命題」）を理解している。

発展・応用への接続

- 極限：数列の極限・無限級数 HS-MATH3-U01

この授業の目標

1. 等差数列・等比数列の一般項と和を求め、和の公式を導出できる。
2. Σ 記号の性質と $\sum k$, $\sum k^2$ などの公式を使って和を計算し、階差数列や和 S_n から一般項を求められる。
3. 漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ を解き、数学的帰納法で自然数についての命題を証明できる。

導入 数の並びを2つの見方でとらえる

数列 $3,\ 7,\ 11,\ 15,\ \cdots$ は「前の項に 4 を足すと次の項になる」と見ることも、「第 n 項は $4n-1$」と見ることもできる。前者は漸化式、後者は一般項による表し方である。この単元では、この2つの見方を行き来しながら、和の計算や証明の方法を身につける。

- 一般項：番号 n の式で項を直接表す。
- 漸化式：前の項（いくつか前の項）から次の項を決める規則。
- 和 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ は $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} a_k$ と書く。

定義 等差数列・等比数列

初項 a、公差 d の等差数列は、各項に一定の数 d を加えて次の項が得られる数列である。初項 a、公比 r の等比数列は、各項に一定の数 r を掛けて次の項が得られる数列である。

$$\text{等差数列：}a_n = a + (n-1)d, \qquad \text{等比数列：}a_n = ar^{n-1}$$

使える条件・注意

- 第 n 項までに公差を加える回数は $n-1$ 回（公比を掛ける回数も $n-1$ 回）。
- 3つの数 $a,\ b,\ c$ がこの順に等差数列 $\iff 2b=a+c$、等比数列 $\iff b^2=ac$。

定理・公式 等差数列・等比数列の和

$$S_n=\frac{n(a+l)}{2}=\frac{n\{2a+(n-1)d\}}{2},\qquad S_n=\frac{a(r^n-1)}{r-1}\ (r\neq 1)$$

使える条件・注意

- l は末項（第 n 項）。
- 等比数列で $r=1$ のときは $S_n=na$。
- $r<1$ のときは $S_n=\dfrac{a(1-r^n)}{1-r}$ の形が計算しやすい。

証明

1. （等差）$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$ と、逆順に並べた $S_n=a_n+a_{n-1}+\cdots+a_1$ を辺々加える。
2. 上下に並ぶ2項の和はどれも $a+l$ で、それが n 組あるので $2S_n=n(a+l)$。
3. （等比）$S_n=a+ar+\cdots+ar^{n-1}$、$rS_n=ar+ar^2+\cdots+ar^n$。
4. 上の式から下の式を引くと、間の項がすべて消えて $(1-r)S_n=a(1-r^n)$。$r\neq 1$ で割って公式を得る。

例題 例題1　等比数列の和

初項 3、公比 2 の等比数列の初項から第 6 項までの和を求めよ。

ヒント：初項・公比・項数がそろっているので、和の公式に代入する。項数は 6。

よくある誤り	正しい考え方
$S_6=\dfrac{3(2^5-1)}{2-1}=93$ とする	和の公式の指数は項数 n そのもの：2^6

定理・公式 Σ 記号と和の公式

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{2}n(n+1), \quad \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1), \quad \sum_{k=1}^{n} k^3 = \left\{\frac{1}{2}n(n+1)\right\}^2, \quad \sum_{k=1}^{n} c = nc$$

使える条件・注意

- $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(pa_k + qb_k) = p\sum_{k=1}^{n} a_k + q\sum_{k=1}^{n} b_k$（$p$, q は k に無関係な定数）。
- $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} c$ は c を n 個足したものなので nc（c ではない）。

証明

1. 恒等式 $(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$ で $k = 1,\ 2,\ \cdots,\ n$ とした n 個の式を辺々加える。
2. 左辺は隣どうしが打ち消し合って $(n+1)^3 - 1$。右辺は $\displaystyle 3\sum_{k=1}^{n} k^2 + 3 \cdot \frac{1}{2}n(n+1) + n$。
3. $\displaystyle 3\sum_{k=1}^{n} k^2 = (n+1)^3 - 1 - \frac{3}{2}n(n+1) - n = \frac{1}{2}n(n+1)(2n+1)$。
4. 両辺を 3 で割って $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$。

定理・公式 階差数列と一般項、和と一般項

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k \ (n \geqq 2), \qquad a_n = S_n - S_{n-1} \ (n \geqq 2), \quad a_1 = S_1$$

使える条件・注意

- $b_n = a_{n+1} - a_n$ を $\{a_n\}$ の階差数列という。
- どちらの式も $n \geqq 2$ でしか使えないので、最後に $n = 1$ のときに成り立つかを確かめる。

証明

1. $a_2 - a_1 = b_1,\ a_3 - a_2 = b_2,\ \cdots,\ a_n - a_{n-1} = b_{n-1}$ の $n-1$ 個の式を辺々加える。
2. 左辺は打ち消し合って $a_n - a_1$ となり、$\displaystyle a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$。
3. $S_n = S_{n-1} + a_n$（$n \geqq 2$）より $a_n = S_n - S_{n-1}$。$n = 1$ では S_0 が定義されないので $a_1 = S_1$ を別に求める。

導出 漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ の解き方

定数 α を引くことで、等比数列に帰着させるのが要点である。

導出

1. $p \neq 1$ のとき、$\alpha = p\alpha + q$ を満たす $\alpha = \dfrac{q}{1-p}$ を求める。
2. $a_{n+1} = pa_n + q$ から $\alpha = p\alpha + q$ を引くと $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$。
3. 数列 $\{a_n - \alpha\}$ は初項 $a_1 - \alpha$、公比 p の等比数列なので $a_n - \alpha = (a_1 - \alpha)p^{n-1}$。
4. よって $a_n = (a_1 - \alpha)p^{n-1} + \alpha$。

例題 例題2　漸化式

$a_1 = 2,\ a_{n+1} = 3a_n - 4$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

ヒント：$a_{n+1} - \alpha = 3(a_n - \alpha)$ の形に変形する。初項が α と等しいときは特別な結果になる。

定理・公式 数学的帰納法

$$[\mathrm{I}]\ P(1) \text{ が成り立つ},\quad [\mathrm{II}]\ P(k) \Longrightarrow P(k+1) \quad\Longrightarrow\quad \text{すべての自然数 } n \text{ で } P(n)$$

使える条件・注意

- [II] では「$P(k)$ が成り立つと仮定して $P(k+1)$ を導く」。$P(k)$ そのものを証明するわけではない。
- [I] を省くと、正しくない命題でも [II] だけは示せてしまうことがある。

証明

1. [I] より $P(1)$ が成り立つ。
2. [II] で $k = 1$ とすると $P(2)$ が成り立つ。続けて $k = 2$ とすると $P(3)$ が成り立つ。
3. これをくり返すと、どの自然数 n についても有限回で $P(n)$ に到達する。

例題 例題3　数学的帰納法

すべての自然数 n について $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k\cdot 2^{k-1} = (n-1)2^n + 1$ が成り立つことを証明せよ。

ヒント：$n=k+1$ の左辺を「$n=k$ の左辺＋第 $k+1$ 項」に分け、仮定を使う。目標の右辺 $(k+1-1)2^{k+1}+1$ を意識して変形する。

板書案 板書案

① 等差・等比	② Σ・階差・和	③ 漸化式・帰納法
$a_n = a + (n-1)d$	$\sum k = \frac{1}{2}n(n+1)$	$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$
$a_n = ar^{n-1}$	$\sum k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$	$\alpha = p\alpha + q$
$S_n = \dfrac{n(a+l)}{2}$	$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$	[I] $n=1$
$S_n = \dfrac{a(r^n-1)}{r-1}$	$a_n = S_n - S_{n-1}$ $(n \geqq 2)$	[II] $P(k) \Rightarrow P(k+1)$
例1 189	$n=1$ を確認	例3

まとめ まとめ

- 等差・等比の一般項と和の公式。和の導出は「逆順に足す」「$S - rS$」。
- Σ の公式と性質。階差・和からの一般項は $n \geqq 2$ で求め、$n=1$ を確認。
- $a_{n+1} = pa_n + q$ は $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$。帰納法は [I] と [II] の両方が必要。

確認 確認問題

1. 初項 5、公差 -3 の等差数列の第 10 項を求めよ。

解答

2. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(3k-1)$ を求めよ。

解答

3. $a_1 = 1,\ a_{n+1} = 2a_n + 3$ の一般項を求めよ。

解答

HS-MATHB-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-MATHB-U01　数列

問題プリント 数列　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATHB-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 文字と式：文字式 JH-MATH-G1-U02
- 集合と命題：命題と証明 HS-MATH1-U02

授業前の確認

- 文字式の展開・因数分解ができる。
- 指数法則 $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ を使える。
- 命題・仮定・結論の意味（数学 I「集合と命題」）を理解している。

発展・応用への接続

- 極限：数列の極限・無限級数 HS-MATH3-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 初項が 8、公差が -2 である等差数列 $\{a_n\}$ について、第 19 項 a_{19} の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 初項が -9、公差が -6 である等差数列 $\{a_n\}$ について、第 32 項 a_{32} の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 初項が 9、公差が 7 である等差数列 $\{a_n\}$ について、第 27 項 a_{27} の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 初項が 15、公差が -2 である等差数列 $\{a_n\}$ について、第 33 項 a_{33} の値を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 初項 2、公比 2 の等比数列 $\{a_n\}$ の第 7 項を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-06 初項 5、公比 2 の等比数列 $\{a_n\}$ の第 4 項を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 初項 1、公比 -3 の等比数列 $\{a_n\}$ の第 4 項を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-08 初項 -1、公比 3 の等比数列 $\{a_n\}$ の第 5 項を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 初項 -7、公差 -3 の等差数列の、初項から第 39 項までの和を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 初項 8、公差 -1 の等差数列の、初項から第 34 項までの和を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 初項 2、公差 -4 の等差数列の、初項から第 29 項までの和を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 初項 6、公差 -3 の等差数列の、初項から第 28 項までの和を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 $\displaystyle\sum_{k=1}^{13}(3k+3)$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-14 $\displaystyle\sum_{k=1}^{12}k^3$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-15 $\displaystyle\sum_{k=1}^{9}k^2$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-16 $\displaystyle\sum_{k=1}^{20}k^2$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-17 等比数列 $4,\ 8,\ 16,\ \cdots$ の初項から第 5 項までの和を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-18 等比数列 $3,\ 6,\ 12,\ \cdots$ の初項から第 5 項までの和を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-19 等比数列 $1,\ 5,\ 25,\ \cdots$ の初項から第 7 項までの和を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-20 等比数列 $-1,\ 3,\ -9,\ \cdots$ の初項から第 4 項までの和を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 等差数列 $\{a_n\}$ において、$a_{16}=26$、$a_{17}=28$ である。一般項 a_n を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-02 等差数列 $\{a_n\}$ において、$a_{9}=58$、$a_{18}=112$ である。一般項 a_n を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-03 等差数列 $\{a_n\}$ において、$a_{7}=21$、$a_{9}=27$ である。一般項 a_n を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-04 等差数列 $\{a_n\}$ において、$a_{6}=-1$、$a_{9}=2$ である。一般項 a_n を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-05 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(k^2+5k-3)$ を計算し、因数分解した形で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-06 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(5k+3)$ を計算し、因数分解した形で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-07 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(4k-3)$ を計算し、因数分解した形で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-08 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(3k^2+4k-3)$ を計算し、因数分解した形で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-09 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(3k^2-2)$ を計算し、因数分解した形で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-10 数列 $7,\ 7,\ 8,\ 10,\ 13,\ 17,\ \cdots$ の一般項 a_n を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-11 数列 $-2,\ -3,\ 0,\ 7,\ 18,\ 33,\ \cdots$ の一般項 a_n を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-12 数列 -4，1，8，17，28，41，$\cdots$ の一般項 a_n を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-13 数列 3，6，10，15，21，28，$\cdots$ の一般項 a_n を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-14 $a_1 = 6,\ a_{n+1} = -2a_n + 9$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-15 $a_1 = 6,\ a_{n+1} = 2a_n - 4$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-16 $a_1 = 6,\ a_{n+1} = 4a_n + 15$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-17 $a_1 = 5,\ a_{n+1} = 2a_n + 2$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-18 $\displaystyle\sum_{k=1}^{36} \frac{1}{(3k-2)(3k+1)}$ の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-19 $\displaystyle\sum_{k=1}^{32} \frac{1}{(2k-1)(2k+1)}$ の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-20 $\displaystyle\sum_{k=1}^{26} \frac{1}{(2k-1)(2k+1)}$ の値を求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 すべての自然数 n について、$4^n - 1$ は 3 の倍数であることを、数学的帰納法で証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価

C-02 n が 3 以上の自然数のとき、$2^n > 2n$ が成り立つことを、数学的帰納法で証明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価

C-03 すべての自然数 n について、$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left\{\frac{1}{2}n(n+1)\right\}^2$ が成り立つことを、数学的帰納法で証明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価

C-04 数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和 S_n が $S_n = -n^2 - 5n + 1$ で表されるとき、一般項 a_n を求めなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

C-05 数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和 S_n が $S_n = 2n^2$ で表されるとき、一般項 a_n を求めなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

C-06 数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和 S_n が $S_n = 3n^2 + 3n - 2$ で表されるとき、一般項 a_n を求めなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

解答

C-07 一般項が $a_n = 2^{n-1}$ である等比数列 $\{a_n\}$ において、初めて 10^{14} を超えるのは第何項か。ただし、$\log_{10} 2 = 0.3010$ とする。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATH2-U05

解答

C-08 一般項が $a_n = 3^n$ である等比数列 $\{a_n\}$ において、初めて 10^{15} を超えるのは第何項か。ただし、$\log_{10} 3 = 0.4771$ とする。 8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATH2-U05

解答

C-09 $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} k \cdot 2^{k-1}$ を求めなさい。途中の考え方も書きなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-10　$S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} (k+2)\cdot 2^{k-1}$ を求めなさい。途中の考え方も書きなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　初項 3、公比 2 の等比数列の、初項から第 8 項までの和 S を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$S = \dfrac{3(2^7 - 1)}{2 - 1} = 381$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 初項 3、公比 4 の等比数列の、初項から第 8 項までの和 S を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$S = \frac{3(4^7 - 1)}{4 - 1} = 16383$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 初項 3、公比 3 の等比数列の、初項から第 4 項までの和 S を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$S = \frac{3(3^3 - 1)}{3 - 1} = 39$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 初項から第 n 項までの和が $S_n = 3n^2 + 2n - 3$ である数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$a_n = S_n - S_{n-1} = 6n - 1$（すべての自然数 n）

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 初項から第 n 項までの和が $S_n = 2n^2 + 5n - 4$ である数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$a_n = S_n - S_{n-1} = 4n + 3$（すべての自然数 n）

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 初項から第 n 項までの和が $S_n = 2n^2 - n + 3$ である数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$a_n = S_n - S_{n-1} = 4n - 3$（すべての自然数 n）

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 数列 $2,\ 5,\ 10,\ 17,\ 26,\ \cdots$ の一般項を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

階差数列は $b_n = 2n + 1$。$a_n = 2 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n}(2k+1) = n^2 + 2n + 2$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 数列 $3,\ 4,\ 8,\ 15,\ 25,\ \cdots$ の一般項を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

階差数列は $b_n = 3n - 2$。$a_n = 3 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n}(3k-2) = \frac{3n^2}{2} - \frac{n}{2} + 3$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09　等差数列 $1,\ 7,\ 13,\ \cdots,\ 133$ の和を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

項数は $\dfrac{133-1}{6}=22$。和は $\dfrac{22(1+133)}{2}=1474$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10　等差数列 $15,\ 22,\ 29,\ \cdots,\ 127$ の和を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

項数は $\dfrac{127-15}{7}=16$。和は $\dfrac{16(15+127)}{2}=1136$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

HS-MATHB-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校2年　HS-MATHB-U01　数列

問題プリント 数列　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATHB-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	**-28**	2
A-02	**-195**	2
A-03	**191**	2
A-04	**-49**	2
A-05	**128**	2
A-06	**40**	2
A-07	**-27**	2
A-08	**-81**	2
A-09	**-2496**	2
A-10	**-289**	2
A-11	**-1566**	2
A-12	**-966**	2
A-13	**312**	2
A-14	**6084**	2
A-15	**285**	2
A-16	**2870**	2
A-17	**124**	2
A-18	**93**	2
A-19	**19531**	2
A-20	**20**	2
B-01	$a_n = 2n - 6$	4
B-02	$a_n = 6n + 4$	4
B-03	$a_n = 3n$	4
B-04	$a_n = n - 7$	4

番号	正答	配点
B-05	$\frac{n\left(n^2+9n-1\right)}{3}$	4
B-06	$\frac{n(5n+11)}{2}$	4
B-07	$n\left(2n-1\right)$	4
B-08	$\frac{n\left(2n^2+7n-1\right)}{2}$	4
B-09	$\frac{n\left(2n^2+3n-3\right)}{2}$	4
B-10	$a_n=\frac{n^2-3n+16}{2}$	4
B-11	$a_n=2n^2-7n+3$	4
B-12	$a_n=n^2+2n-7$	4
B-13	$a_n=\frac{n^2+3n+2}{2}$	4
B-14	$a_n=3\cdot(-2)^{n-1}+3$	4
B-15	$a_n=2^n+4$	4
B-16	$a_n=11\cdot4^{n-1}-5$	4
B-17	$a_n=7\cdot2^{n-1}-2$	4
B-18	$\frac{36}{109}$	4
B-19	$\frac{32}{65}$	4
B-20	$\frac{26}{53}$	4
C-01	（証明）**[I]** $n=1$ のとき、$4-1=3$ で 3 の倍数。**[II]** $n=k$ のとき $4^k-1=3m$（m は整数）…	8
C-02	（証明）**[I]** $n=3$ のとき、左辺 $=8$、右辺 $=6$ で成り立つ。**[II]** $k\geqq3$ として $n=k$ で…	8
C-03	（証明）**[I]** $n=1$ のとき、両辺とも 1。**[II]** $n=k$ で成り立つと仮定すると、…	8
C-04	$a_1=-5$、$n\geqq2$ のとき $a_n=-2n-4$	8
C-05	$a_n=4n-2$	8
C-06	$a_1=4$、$n\geqq2$ のとき $a_n=6n$	8
C-07	**48**	8
C-08	**32**	8
C-09	$S_n=2^n\left(n-1\right)+1$	8
C-10	$S_n=2^n\left(n+1\right)-1$	8
D-01	$S=765$	6
D-02	$S=65535$	6
D-03	$S=120$	6
D-04	$a_1=S_1=2$、$n\geqq2$ のとき $a_n=6n-1$	6
D-05	$a_1=S_1=3$、$n\geqq2$ のとき $a_n=4n+3$	6
D-06	$a_1=S_1=4$、$n\geqq2$ のとき $a_n=4n-3$	6

番号	正答	配点
D-07	$a_n = n^2 + 1$	6
D-08	$a_n = \frac{3n^2}{2} - \frac{7n}{2} + 5$	6
D-09	1541	6
D-10	1207	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答 -28

2点

計算力・基本操作の反復

初項が 8、公差が -2 である等差数列 $\{a_n\}$ について、第 19 項 a_{19} の値を求めなさい。

思考の糸口　等差数列の一般項 $a_n = a + (n-1)d$ に代入する。第 n 項までに公差を加える回数は $n-1$ 回。

解法

1. $a_n = 8 + (n-1)\cdot(-2) = 10 - 2n$。
2. $n = 19$ を代入して $a_{19} = -28$。

別解・別の確かめ方

- 一般項 $a_n = 10 - 2n$ を先に求め、$n = 1$ で 8 になることを確認してから代入するとよい。

部分点のポイント

- 一般項の公式を正しく使っている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $a + nd$ として $a_{19} = -30$ としてしまう（公差を加える回数の誤り）。

A-02　正答 -195

2点

計算力・基本操作の反復

初項が -9、公差が -6 である等差数列 $\{a_n\}$ について、第 32 項 a_{32} の値を求めなさい。

思考の糸口　等差数列の一般項 $a_n = a + (n-1)d$ に代入する。第 n 項までに公差を加える回数は $n-1$ 回。

解法

1. $a_n = -9 + (n-1)\cdot(-6) = -6n - 3$。
2. $n = 32$ を代入して $a_{32} = -195$。

別解・別の確かめ方

- 一般項 $a_n = -6n - 3$ を先に求め、$n = 1$ で -9 になることを確認してから代入するとよい。

部分点のポイント

- 一般項の公式を正しく使っている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $a + nd$ として $a_{32} = -201$ としてしまう（公差を加える回数の誤り）。

A-03　正答 191

2点

計算力・基本操作の反復

初項が 9、公差が 7 である等差数列 $\{a_n\}$ について、第 27 項 a_{27} の値を求めなさい。

思考の糸口　等差数列の一般項 $a_n = a + (n-1)d$ に代入する。第 n 項までに公差を加える回数は $n-1$ 回。

解法

1. $a_n = 9 + (n-1)\cdot(7) = 7n + 2$。
2. $n = 27$ を代入して $a_{27} = 191$。

別解・別の確かめ方

- 一般項 $a_n = 7n + 2$ を先に求め、$n = 1$ で 9 になることを確認してから代入するとよい。

部分点のポイント

- 一般項の公式を正しく使っている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $a + nd$ として $a_{27} = 198$ としてしまう（公差を加える回数の誤り）。

A-04　正答 -49

2点

計算力・基本操作の反復

初項が 15、公差が -2 である等差数列 $\{a_n\}$ について、第 33 項 a_{33} の値を求めなさい。

思考の糸口　等差数列の一般項 $a_n = a + (n-1)d$ に代入する。第 n 項までに公差を加える回数は $n-1$ 回。

解法

1. $a_n = 15 + (n-1)\cdot(-2) = 17 - 2n$。
2. $n = 33$ を代入して $a_{33} = -49$。

別解・別の確かめ方

- 一般項 $a_n = 17 - 2n$ を先に求め、$n = 1$ で 15 になることを確認してから代入するとよい。

部分点のポイント

- 一般項の公式を正しく使っている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $a + nd$ として $a_{33} = -51$ としてしまう（公差を加える回数の誤り）。

A-05　正答 128

2点

計算力・基本操作の反復

初項 2、公比 2 の等比数列 $\{a_n\}$ の第 7 項を求めなさい。

思考の糸口　等比数列の一般項は $a_n = ar^{n-1}$。第 n 項までに公比を掛ける回数は $n-1$ 回。

解法

1. $a_n = 2^n$。
2. $a_7 = 2 \times (2)^6 = 128$。

別解・別の確かめ方

- 項を順に書き出して確かめる：2、4、8、16、32、64、128。

部分点のポイント

- 一般項の公式を正しく使っている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 指数を n にしてしまう。
- 負の公比の累乗の符号を誤る。

A-06　正答 40

2点

計算力・基本操作の反復

初項 5、公比 2 の等比数列 $\{a_n\}$ の第 4 項を求めなさい。

思考の糸口　等比数列の一般項は $a_n = ar^{n-1}$。第 n 項までに公比を掛ける回数は $n-1$ 回。

解法

1. $a_n = 5 \cdot 2^{n-1}$。
2. $a_4 = 5 \times (2)^3 = 40$。

別解・別の確かめ方

- 項を順に書き出して確かめる：5、10、20、40。

部分点のポイント

- 一般項の公式を正しく使っている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 指数を n にしてしまう。
- 負の公比の累乗の符号を誤る。

A-07　正答 -27　2点

計算力・基本操作の反復

初項 1、公比 -3 の等比数列 $\{a_n\}$ の第 4 項を求めなさい。

思考の糸口　等比数列の一般項は $a_n = ar^{n-1}$。第 n 項までに公比を掛ける回数は $n-1$ 回。

解法

1. $a_n = (-3)^{n-1}$。
2. $a_4 = 1 \times (-3)^3 = -27$。

別解・別の確かめ方

- 項を順に書き出して確かめる：1、-3、9、-27。

部分点のポイント

- 一般項の公式を正しく使っている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 指数を n にしてしまう。
- 負の公比の累乗の符号を誤る。

A-08　正答 -81　2点

計算力・基本操作の反復

初項 -1、公比 3 の等比数列 $\{a_n\}$ の第 5 項を求めなさい。

思考の糸口　等比数列の一般項は $a_n = ar^{n-1}$。第 n 項までに公比を掛ける回数は $n-1$ 回。

解法

1. $a_n = -3^{n-1}$。
2. $a_5 = -1 \times (3)^4 = -81$。

別解・別の確かめ方

- 項を順に書き出して確かめる：-1、-3、-9、-27、-81。

部分点のポイント

- 一般項の公式を正しく使っている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 指数を n にしてしまう。
- 負の公比の累乗の符号を誤る。

A-09　正答 -2496　2点

計算力・基本操作の反復

初項 -7、公差 -3 の等差数列の、初項から第 39 項までの和を求めなさい。

思考の糸口　等差数列の和は「(初項＋末項)×項数÷2」。末項を先に求めるか、$\dfrac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}$ を使う。

解法

1. 末項 $a_{39}=-7+38\times(-3)=-121$。
2. $S_{39}=\dfrac{39(-7+(-121))}{2}=-2496$。

別解・別の確かめ方

- $S_n=\dfrac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}=\dfrac{39\{-14+38\cdot(-3)\}}{2}=-2496$ でも求められる。

部分点のポイント

- 末項または公式を正しく使っている（1点）
- 和を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 末項を $a+nd$ と誤る。
- 最後に 2 で割り忘れる。

A-10　正答 -289　2点

計算力・基本操作の反復

初項 8、公差 -1 の等差数列の、初項から第 34 項までの和を求めなさい。

思考の糸口　等差数列の和は「(初項＋末項)×項数÷2」。末項を先に求めるか、$\dfrac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}$ を使う。

解法

1. 末項 $a_{34}=8+33\times(-1)=-25$。
2. $S_{34}=\dfrac{34(8+(-25))}{2}=-289$。

別解・別の確かめ方

- $S_n=\dfrac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}=\dfrac{34\{16+33\cdot(-1)\}}{2}=-289$ でも求められる。

部分点のポイント

- 末項または公式を正しく使っている（1点）
- 和を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 末項を $a+nd$ と誤る。
- 最後に 2 で割り忘れる。

A-11　正答 -1566　2点

計算力・基本操作の反復

初項 2、公差 -4 の等差数列の、初項から第 29 項までの和を求めなさい。

思考の糸口　等差数列の和は「(初項＋末項)×項数÷2」。末項を先に求めるか、$\dfrac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}$ を使う。

解法

1. 末項 $a_{29}=2+28\times(-4)=-110$。
2. $S_{29}=\dfrac{29(2+(-110))}{2}=-1566$。

別解・別の確かめ方

- $S_n=\dfrac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}=\dfrac{29\{4+28\cdot(-4)\}}{2}=-1566$ でも求められる。

部分点のポイント

- 末項または公式を正しく使っている（1点）
- 和を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 末項を $a+nd$ と誤る。
- 最後に 2 で割り忘れる。

A-12　正答 -966　2点

計算力・基本操作の反復

初項 6、公差 -3 の等差数列の、初項から第 28 項までの和を求めなさい。

思考の糸口　等差数列の和は「(初項＋末項)×項数÷2」。末項を先に求めるか、$\dfrac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}$ を使う。

解法

1. 末項 $a_{28}=6+27\times(-3)=-75$。
2. $S_{28}=\dfrac{28(6+(-75))}{2}=-966$。

別解・別の確かめ方

- $S_n=\dfrac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}=\dfrac{28\{12+27\cdot(-3)\}}{2}=-966$ でも求められる。

部分点のポイント

- 末項または公式を正しく使っている（1点）
- 和を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 末項を $a+nd$ と誤る。
- 最後に 2 で割り忘れる。

A-13　正答 312

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$\displaystyle\sum_{k=1}^{13}(3k+3)$ の値を求めなさい。

思考の糸口　Σ の中を k の多項式として展開し、項ごとに和の公式を使ってから n に数値を代入する。

解法

1. $(3k+3)$ を展開して k の次数ごとに分ける：$3k+3$。
2. 公式を使って $n=13$ を代入する。
3. 和は 312。

別解・別の確かめ方

- n が小さい場合は、数項書き出して足し、結果を確かめる。

部分点のポイント

- 和の公式を正しく使っている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 定数項の和 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}c$ を c としてしまう（正しくは nc）。

A-14　正答 6084

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$\displaystyle\sum_{k=1}^{12}k^3$ の値を求めなさい。

思考の糸口　Σ の中を k の多項式として展開し、項ごとに和の公式を使ってから n に数値を代入する。

解法

1. k^3 を展開して k の次数ごとに分ける：k^3。
2. 公式を使って $n=12$ を代入する。
3. 和は 6084。

別解・別の確かめ方

- n が小さい場合は、数項書き出して足し、結果を確かめる。

部分点のポイント

- 和の公式を正しく使っている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 定数項の和 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}c$ を c としてしまう（正しくは nc）。

A-15　正答 285

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$\sum_{k=1}^{9} k^2$ の値を求めなさい。

思考の糸口　Σ の中を k の多項式として展開し、項ごとに和の公式を使ってから n に数値を代入する。

解法

1. k^2 を展開して k の次数ごとに分ける：k^2。
2. 公式を使って $n=9$ を代入する。
3. 和は 285。

別解・別の確かめ方

- n が小さい場合は、数項書き出して足し、結果を確かめる。

部分点のポイント

- 和の公式を正しく使っている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 定数項の和 $\sum_{k=1}^{n} c$ を c としてしまう（正しくは nc）。

A-16　正答 2870

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$\sum_{k=1}^{20} k^2$ の値を求めなさい。

思考の糸口　Σ の中を k の多項式として展開し、項ごとに和の公式を使ってから n に数値を代入する。

解法

1. k^2 を展開して k の次数ごとに分ける：k^2。
2. 公式を使って $n=20$ を代入する。
3. 和は 2870。

別解・別の確かめ方

- n が小さい場合は、数項書き出して足し、結果を確かめる。

部分点のポイント

- 和の公式を正しく使っている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 定数項の和 $\sum_{k=1}^{n} c$ を c としてしまう（正しくは nc）。

A-17　正答 124

2点

計算力・基本操作の反復

等比数列 $4,\ 8,\ 16,\ \cdots$ の初項から第 5 項までの和を求めなさい。

思考の糸口　与えられた項から初項と公比を読み取り、等比数列の和の公式 $S_n = \dfrac{a(r^n - 1)}{r - 1}$ に代入する。指数は項数 n。

解法

1. 初項 4、公比 $\dfrac{8}{4} = 2$。
2. $S_5 = \dfrac{4\{(2)^5 - 1\}}{2 - 1}$。
3. $= 124$。

別解・別の確かめ方

- 項を書き出して足しても確かめられる：$(4) + (8) + (16) + (32) + (64) = 124$。

部分点のポイント

- 初項・公比を正しく読み取っている（1点）
- 和を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 指数を $n - 1$ にする。
- 公比が負のときの符号を誤る。

A-18　正答 93

2点

計算力・基本操作の反復

等比数列 $3,\ 6,\ 12,\ \cdots$ の初項から第 5 項までの和を求めなさい。

思考の糸口　与えられた項から初項と公比を読み取り、等比数列の和の公式 $S_n = \dfrac{a(r^n - 1)}{r - 1}$ に代入する。指数は項数 n。

解法

1. 初項 3、公比 $\dfrac{6}{3} = 2$。
2. $S_5 = \dfrac{3\{(2)^5 - 1\}}{2 - 1}$。
3. $= 93$。

別解・別の確かめ方

- 項を書き出して足しても確かめられる：$(3) + (6) + (12) + (24) + (48) = 93$。

部分点のポイント

- 初項・公比を正しく読み取っている（1点）
- 和を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 指数を $n - 1$ にする。
- 公比が負のときの符号を誤る。

A-19　正答 19531

2点

計算力・基本操作の反復

等比数列 $1,\ 5,\ 25,\ \cdots$ の初項から第 7 項までの和を求めなさい。

思考の糸口　与えられた項から初項と公比を読み取り、等比数列の和の公式 $S_n = \dfrac{a(r^n-1)}{r-1}$ に代入する。指数は項数 n。

解法

1. 初項 1、公比 $\dfrac{5}{1} = 5$。
2. $S_7 = \dfrac{1\{(5)^7 - 1\}}{5-1}$。
3. $= 19531$。

別解・別の確かめ方

- 項を書き出して足しても確かめられる：$(1)+(5)+(25)+(125)+(625)+(3125)+(15625) = 19531$。

部分点のポイント

- 初項・公比を正しく読み取っている（1点）
- 和を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 指数を $n-1$ にする。
- 公比が負のときの符号を誤る。

A-20　正答 20

2点

計算力・基本操作の反復

等比数列 $-1,\ 3,\ -9,\ \cdots$ の初項から第 4 項までの和を求めなさい。

思考の糸口　与えられた項から初項と公比を読み取り、等比数列の和の公式 $S_n = \dfrac{a(r^n-1)}{r-1}$ に代入する。指数は項数 n。

解法

1. 初項 -1、公比 $\dfrac{3}{-1} = -3$。
2. $S_4 = \dfrac{-1\{(-3)^4 - 1\}}{-3-1}$。
3. $= 20$。

別解・別の確かめ方

- 項を書き出して足しても確かめられる：$(-1)+(3)+(-9)+(27) = 20$。

部分点のポイント

- 初項・公比を正しく読み取っている（1点）
- 和を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 指数を $n-1$ にする。
- 公比が負のときの符号を誤る。

B　標準演習

B-01　正答　$a_n = 2n - 6$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

等差数列 $\{a_n\}$ において、$a_{16} = 26$、$a_{17} = 28$ である。一般項 a_n を求めなさい。

思考の糸口　初項 a と公差 d を未知数として、2つの項の条件から連立方程式をつくる。

解法

1. $a_{16} = a + 15d = 26$、$a_{17} = a + 16d = 28$。
2. 辺々引いて $1d = 2$、$d = 2$。
3. $a = -4$。
4. $a_n = -4 + (n-1)\cdot(2) = 2n - 6$。

別解・別の確かめ方

- $a_{17} - a_{16} = (17 - 16)d$ を使えば、すぐに $d = 2$ が分かる（項の番号の差が公差の個数）。

部分点のポイント

- 連立方程式を正しく立てている（1点）
- 初項と公差を正しく求めている（2点）
- 一般項を整理して答えている（1点）

よくあるミス

- 番号の差 $q - p$ ではなく $q - p + 1$ で割る。

B-02　正答　$a_n = 6n + 4$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

等差数列 $\{a_n\}$ において、$a_{9} = 58$、$a_{18} = 112$ である。一般項 a_n を求めなさい。

思考の糸口　初項 a と公差 d を未知数として、2つの項の条件から連立方程式をつくる。

解法

1. $a_{9} = a + 8d = 58$、$a_{18} = a + 17d = 112$。
2. 辺々引いて $9d = 54$、$d = 6$。
3. $a = 10$。
4. $a_n = 10 + (n-1)\cdot(6) = 6n + 4$。

別解・別の確かめ方

- $a_{18} - a_{9} = (18 - 9)d$ を使えば、すぐに $d = 6$ が分かる（項の番号の差が公差の個数）。

部分点のポイント

- 連立方程式を正しく立てている（1点）
- 初項と公差を正しく求めている（2点）
- 一般項を整理して答えている（1点）

よくあるミス

- 番号の差 $q - p$ ではなく $q - p + 1$ で割る。

B-03　正答　$a_n = 3n$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

等差数列 $\{a_n\}$ において、$a_7 = 21$、$a_9 = 27$ である。一般項 a_n を求めなさい。

思考の糸口　初項 a と公差 d を未知数として、2つの項の条件から連立方程式をつくる。

解法

1. $a_7 = a + 6d = 21$、$a_9 = a + 8d = 27$。
2. 辺々引いて $2d = 6$、$d = 3$。
3. $a = 3$。
4. $a_n = 3 + (n-1)\cdot(3) = 3n$。

別解・別の確かめ方

- $a_9 - a_7 = (9-7)d$ を使えば、すぐに $d = 3$ が分かる（項の番号の差が公差の個数）。

部分点のポイント

- 連立方程式を正しく立てている（1点）
- 初項と公差を正しく求めている（2点）
- 一般項を整理して答えている（1点）

よくあるミス

- 番号の差 $q - p$ ではなく $q - p + 1$ で割る。

B-04　正答　$a_n = n - 7$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

等差数列 $\{a_n\}$ において、$a_6 = -1$、$a_9 = 2$ である。一般項 a_n を求めなさい。

思考の糸口　初項 a と公差 d を未知数として、2つの項の条件から連立方程式をつくる。

解法

1. $a_6 = a + 5d = -1$、$a_9 = a + 8d = 2$。
2. 辺々引いて $3d = 3$、$d = 1$。
3. $a = -6$。
4. $a_n = -6 + (n-1)\cdot(1) = n - 7$。

別解・別の確かめ方

- $a_9 - a_6 = (9-6)d$ を使えば、すぐに $d = 1$ が分かる（項の番号の差が公差の個数）。

部分点のポイント

- 連立方程式を正しく立てている（1点）
- 初項と公差を正しく求めている（2点）
- 一般項を整理して答えている（1点）

よくあるミス

- 番号の差 $q - p$ ではなく $q - p + 1$ で割る。

B-05　正答　$\dfrac{n\left(n^2+9n-1\right)}{3}$　4点

計算力・基本操作の反復

$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(k^2+5k-3)$ を計算し、因数分解した形で答えなさい。

思考の糸口　Σ の線形性で項ごとに分け、公式を使う。最後に共通因数 n（や $n+1$）でくくって整理する。

解法

1. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(k^2+5k-3)=\sum k^2+5\sum k-3n$（$\sum$ はすべて $k=1$ から n まで）。
2. 公式を代入して、分母の最小公倍数で通分し n でくくる。
3. $=\dfrac{n\left(n^2+9n-1\right)}{3}$。

別解・別の確かめ方

- $n=1,\,2$ を代入して、もとの和（第1項、第1項＋第2項）と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 和の公式を正しく使っている（2点）
- 正しく整理・因数分解している（2点）

よくあるミス

- 定数 c の和を c とする（正しくは cn）。
- 通分の計算を誤る。

B-06　正答　$\dfrac{n(5n+11)}{2}$　4点

計算力・基本操作の反復

$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(5k+3)$ を計算し、因数分解した形で答えなさい。

思考の糸口　Σ の線形性で項ごとに分け、公式を使う。最後に共通因数 n（や $n+1$）でくくって整理する。

解法

1. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(5k+3)=5\sum k+3n$（$\sum$ はすべて $k=1$ から n まで）。
2. 公式を代入して、分母の最小公倍数で通分し n でくくる。
3. $=\dfrac{n(5n+11)}{2}$。

別解・別の確かめ方

- $n=1,\,2$ を代入して、もとの和（第1項、第1項＋第2項）と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 和の公式を正しく使っている（2点）
- 正しく整理・因数分解している（2点）

よくあるミス

- 定数 c の和を c とする（正しくは cn）。
- 通分の計算を誤る。

B-07　正答　$n(2n-1)$　4点

計算力・基本操作の反復

$\sum_{k=1}^{n}(4k-3)$ を計算し、因数分解した形で答えなさい。

思考の糸口　Σ の線形性で項ごとに分け、公式を使う。最後に共通因数 n（や $n+1$）でくくって整理する。

解法

1. $\sum_{k=1}^{n}(4k-3)=4\sum k-3n$（$\sum$ はすべて $k=1$ から n まで）。
2. 公式を代入して、分母の最小公倍数で通分し n でくくる。
3. $=n(2n-1)$。

別解・別の確かめ方

- $n=1,\,2$ を代入して、もとの和（第1項、第1項＋第2項）と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 和の公式を正しく使っている（2点）
- 正しく整理・因数分解している（2点）

よくあるミス

- 定数 c の和を c とする（正しくは cn）。
- 通分の計算を誤る。

B-08　正答　$\frac{n(2n^2+7n-1)}{2}$　4点

計算力・基本操作の反復

$\sum_{k=1}^{n}(3k^2+4k-3)$ を計算し、因数分解した形で答えなさい。

思考の糸口　Σ の線形性で項ごとに分け、公式を使う。最後に共通因数 n（や $n+1$）でくくって整理する。

解法

1. $\sum_{k=1}^{n}(3k^2+4k-3)=3\sum k^2+4\sum k-3n$（$\sum$ はすべて $k=1$ から n まで）。
2. 公式を代入して、分母の最小公倍数で通分し n でくくる。
3. $=\frac{n(2n^2+7n-1)}{2}$。

別解・別の確かめ方

- $n=1,\,2$ を代入して、もとの和（第1項、第1項＋第2項）と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 和の公式を正しく使っている（2点）
- 正しく整理・因数分解している（2点）

よくあるミス

- 定数 c の和を c とする（正しくは cn）。
- 通分の計算を誤る。

B-09　正答　$\dfrac{n\left(2n^2+3n-3\right)}{2}$　4点

計算力・基本操作の反復

$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(3k^2-2)$ を計算し、因数分解した形で答えなさい。

思考の糸口　Σ の線形性で項ごとに分け、公式を使う。最後に共通因数 n（や $n+1$）でくくって整理する。

解法

1. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(3k^2-2)=3\sum k^2-2n$（$\sum$ はすべて $k=1$ から n まで）。
2. 公式を代入して、分母の最小公倍数で通分し n でくくる。
3. $=\dfrac{n\left(2n^2+3n-3\right)}{2}$。

別解・別の確かめ方

- $n=1,\ 2$ を代入して、もとの和（第1項、第1項＋第2項）と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 和の公式を正しく使っている（2点）
- 正しく整理・因数分解している（2点）

よくあるミス

- 定数 c の和を c とする（正しくは cn）。
- 通分の計算を誤る。

B-10　正答　$a_n=\dfrac{n^2-3n+16}{2}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

数列 $7,\ 7,\ 8,\ 10,\ 13,\ 17,\ \cdots$ の一般項 a_n を求めなさい。

思考の糸口　隣り合う項の差（階差数列）をとると規則が見える。$n\geqq 2$ で $a_n=a_1+\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}b_k$ を使い、$n=1$ も確認する。

解法

1. 階差数列 $b_n=n-1$。
2. $n\geqq 2$ のとき $a_n=7+\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}(k-1)$。
3. 計算して $a_n=\dfrac{n^2-3n+16}{2}$。
4. $n=1$ を代入すると 7 となり a_1 と一致するので、$n=1$ でも成り立つ。

別解・別の確かめ方

- 一般項は n の2次式になるので、$a_n=pn^2+qn+r$ とおいて $n=1,\ 2,\ 3$ の値から $p,\ q,\ r$ を決めてもよい。

部分点のポイント

- 階差数列の一般項を求めている（1点）
- Σ の上端を $n-1$ として計算している（2点）
- $n=1$ の確認をしている（1点）

よくあるミス

- Σ の上端を n にしてしまう。
- $n=1$ のときの確認を書かない。

B-11　正答　$a_n = 2n^2 - 7n + 3$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

数列 $-2,\ -3,\ 0,\ 7,\ 18,\ 33,\ \cdots$ の一般項 a_n を求めなさい。

思考の糸口　隣り合う項の差（階差数列）をとると規則が見える。$n \geqq 2$ で $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ を使い、$n = 1$ も確認する。

解法

1. 階差数列 $b_n = 4n - 5$。
2. $n \geqq 2$ のとき $a_n = -2 + \sum_{k=1}^{n-1}(4k - 5)$。
3. 計算して $a_n = 2n^2 - 7n + 3$。
4. $n = 1$ を代入すると -2 となり a_1 と一致するので、$n = 1$ でも成り立つ。

別解・別の確かめ方

- 一般項は n の2次式になるので、$a_n = pn^2 + qn + r$ とおいて $n = 1,\ 2,\ 3$ の値から $p,\ q,\ r$ を決めてもよい。

部分点のポイント

- 階差数列の一般項を求めている（1点）
- Σ の上端を $n - 1$ として計算している（2点）
- $n = 1$ の確認をしている（1点）

よくあるミス

- Σ の上端を n にしてしまう。
- $n = 1$ のときの確認を書かない。

B-12　正答　$a_n = n^2 + 2n - 7$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

数列 $-4,\ 1,\ 8,\ 17,\ 28,\ 41,\ \cdots$ の一般項 a_n を求めなさい。

思考の糸口　隣り合う項の差（階差数列）をとると規則が見える。$n \geqq 2$ で $a_n = a_1 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} b_k$ を使い、$n = 1$ も確認する。

解法

1. 階差数列 $b_n = 2n + 3$。
2. $n \geqq 2$ のとき $a_n = -4 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}(2k + 3)$。
3. 計算して $a_n = n^2 + 2n - 7$。
4. $n = 1$ を代入すると -4 となり a_1 と一致するので、$n = 1$ でも成り立つ。

別解・別の確かめ方

- 一般項は n の2次式になるので、$a_n = pn^2 + qn + r$ とおいて $n = 1,\ 2,\ 3$ の値から $p,\ q,\ r$ を決めてもよい。

部分点のポイント

- 階差数列の一般項を求めている（1点）
- Σ の上端を $n - 1$ として計算している（2点）
- $n = 1$ の確認をしている（1点）

よくあるミス

- Σ の上端を n にしてしまう。
- $n = 1$ のときの確認を書かない。

B-13　正答　$a_n = \frac{n^2+3n+2}{2}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

数列 $3,\ 6,\ 10,\ 15,\ 21,\ 28,\ \cdots$ の一般項 a_n を求めなさい。

思考の糸口　隣り合う項の差（階差数列）をとると規則が見える。$n \geqq 2$ で $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ を使い、$n=1$ も確認する。

解法

1. 階差数列 $b_n = n+2$。
2. $n \geqq 2$ のとき $a_n = 3 + \sum_{k=1}^{n-1}(k+2)$。
3. 計算して $a_n = \frac{n^2+3n+2}{2}$。
4. $n=1$ を代入すると 3 となり a_1 と一致するので、$n=1$ でも成り立つ。

別解・別の確かめ方

- 一般項は n の2次式になるので、$a_n = pn^2+qn+r$ とおいて $n=1,\ 2,\ 3$ の値から $p,\ q,\ r$ を決めてもよい。

部分点のポイント

- 階差数列の一般項を求めている（1点）
- Σ の上端を $n-1$ として計算している（2点）
- $n=1$ の確認をしている（1点）

よくあるミス

- Σ の上端を n にしてしまう。
- $n=1$ のときの確認を書かない。

B-14　正答　$a_n = 3\cdot(-2)^{n-1} + 3$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$a_1 = 6,\ a_{n+1} = -2a_n + 9$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。

思考の糸口　$a_{n+1} = pa_n + q$ 型は、$\alpha = p\alpha + q$ を満たす α を使って $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$ と変形し、等比数列に帰着させる。

解法

1. $\alpha = -2\alpha + 9$ を解いて $\alpha = 3$。
2. $a_{n+1} - (3) = -2\{a_n - (3)\}$。数列 $\{a_n - (3)\}$ は初項 $6-(3)=3$、公比 -2 の等比数列。
3. $a_n - (3) = 3\cdot(-2)^{n-1}$。
4. $a_n = 3\cdot(-2)^{n-1} + 3$。

別解・別の確かめ方

- 求めた一般項に $n=1,\ 2,\ 3$ を代入し、漸化式から順に計算した値 $6,\ -3,\ 15$ と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- α を求めて変形している（1点）
- 等比数列の初項・公比を正しく捉えている（2点）
- 一般項を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 等比数列 $\{a_n - \alpha\}$ の初項を a_1 としてしまう。
- α を足すのを忘れて $a_n = (a_1 - \alpha)p^{n-1}$ で止める。

B-15　正答　$a_n = 2^n + 4$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$a_1 = 6,\ a_{n+1} = 2a_n - 4$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。

思考の糸口　$a_{n+1} = pa_n + q$ 型は、$\alpha = p\alpha + q$ を満たす α を使って $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$ と変形し、等比数列に帰着させる。

解法

1. $\alpha = 2\alpha - 4$ を解いて $\alpha = 4$。
2. $a_{n+1} - (4) = 2\{a_n - (4)\}$。数列 $\{a_n - (4)\}$ は初項 $6 - (4) = 2$、公比 2 の等比数列。
3. $a_n - (4) = 2^n$。
4. $a_n = 2^n + 4$。

別解・別の確かめ方

- 求めた一般項に $n = 1,\ 2,\ 3$ を代入し、漸化式から順に計算した値 $6,\ 8,\ 12$ と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- α を求めて変形している（1点）
- 等比数列の初項・公比を正しく捉えている（2点）
- 一般項を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 等比数列 $\{a_n - \alpha\}$ の初項を a_1 としてしまう。
- α を足すのを忘れて $a_n = (a_1 - \alpha)p^{n-1}$ で止める。

B-16　正答　$a_n = 11 \cdot 4^{n-1} - 5$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$a_1 = 6,\ a_{n+1} = 4a_n + 15$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。

思考の糸口　$a_{n+1} = pa_n + q$ 型は、$\alpha = p\alpha + q$ を満たす α を使って $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$ と変形し、等比数列に帰着させる。

解法

1. $\alpha = 4\alpha + 15$ を解いて $\alpha = -5$。
2. $a_{n+1} - (-5) = 4\{a_n - (-5)\}$。数列 $\{a_n - (-5)\}$ は初項 $6 - (-5) = 11$、公比 4 の等比数列。
3. $a_n - (-5) = 11 \cdot 4^{n-1}$。
4. $a_n = 11 \cdot 4^{n-1} - 5$。

別解・別の確かめ方

- 求めた一般項に $n = 1,\ 2,\ 3$ を代入し、漸化式から順に計算した値 $6,\ 39,\ 171$ と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- α を求めて変形している（1点）
- 等比数列の初項・公比を正しく捉えている（2点）
- 一般項を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 等比数列 $\{a_n - \alpha\}$ の初項を a_1 としてしまう。
- α を足すのを忘れて $a_n = (a_1 - \alpha)p^{n-1}$ で止める。

B-17　正答　$a_n = 7 \cdot 2^{n-1} - 2$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$a_1 = 5,\ a_{n+1} = 2a_n + 2$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。

思考の糸口　$a_{n+1} = pa_n + q$ 型は、$\alpha = p\alpha + q$ を満たす α を使って $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$ と変形し、等比数列に帰着させる。

解法

1. $\alpha = 2\alpha + 2$ を解いて $\alpha = -2$。
2. $a_{n+1} - (-2) = 2\{a_n - (-2)\}$。数列 $\{a_n - (-2)\}$ は初項 $5 - (-2) = 7$、公比 2 の等比数列。
3. $a_n - (-2) = 7 \cdot 2^{n-1}$。
4. $a_n = 7 \cdot 2^{n-1} - 2$。

別解・別の確かめ方

- 求めた一般項に $n = 1,\ 2,\ 3$ を代入し、漸化式から順に計算した値 $5,\ 12,\ 26$ と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- α を求めて変形している（1点）
- 等比数列の初項・公比を正しく捉えている（2点）
- 一般項を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 等比数列 $\{a_n - \alpha\}$ の初項を a_1 としてしまう。
- α を足すのを忘れて $a_n = (a_1 - \alpha)p^{n-1}$ で止める。

B-18　正答　$\dfrac{36}{109}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

$\displaystyle\sum_{k=1}^{36} \frac{1}{(3k-2)(3k+1)}$ の値を求めなさい。

思考の糸口　分母が「差が一定の2つの1次式の積」なので、部分分数に分解すると和が打ち消し合い、最初と最後の項だけが残る。

解法

1. $\dfrac{1}{(3k-2)(3k+1)} = \dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{3k-2} - \dfrac{1}{3k+1}\right)$。
2. 和を書き並べると、途中の項が打ち消し合う。
3. 残った項を計算して $\dfrac{36}{109}$。

別解・別の確かめ方

- 一般の n で和を求めると $\dfrac{n}{3n+1}$。これに $n = 36$ を代入しても同じ。

部分点のポイント

- 部分分数に正しく分解している（係数を含む）（2点）
- 値を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 部分分数分解で前に付く係数（$\dfrac{1}{2}$ など）を忘れる。
- 残る項を取り違える。

B-19　正答　$\dfrac{32}{65}$　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

$\displaystyle\sum_{k=1}^{32}\frac{1}{(2k-1)(2k+1)}$ の値を求めなさい。

思考の糸口　分母が「差が一定の2つの1次式の積」なので、部分分数に分解すると和が打ち消し合い、最初と最後の項だけが残る。

解法

1. $\dfrac{1}{(2k-1)(2k+1)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2k-1}-\dfrac{1}{2k+1}\right)$。
2. 和を書き並べると、途中の項が打ち消し合う。
3. 残った項を計算して $\dfrac{32}{65}$。

別解・別の確かめ方

- 一般の n で和を求めると $\dfrac{n}{2n+1}$。これに $n=32$ を代入しても同じ。

部分点のポイント

- 部分分数に正しく分解している（係数を含む）（2点）
- 値を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 部分分数分解で前に付く係数（$\dfrac{1}{2}$ など）を忘れる。
- 残る項を取り違える。

B-20　正答　$\dfrac{26}{53}$　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

$\displaystyle\sum_{k=1}^{26}\frac{1}{(2k-1)(2k+1)}$ の値を求めなさい。

思考の糸口　分母が「差が一定の2つの1次式の積」なので、部分分数に分解すると和が打ち消し合い、最初と最後の項だけが残る。

解法

1. $\dfrac{1}{(2k-1)(2k+1)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2k-1}-\dfrac{1}{2k+1}\right)$。
2. 和を書き並べると、途中の項が打ち消し合う。
3. 残った項を計算して $\dfrac{26}{53}$。

別解・別の確かめ方

- 一般の n で和を求めると $\dfrac{n}{2n+1}$。これに $n=26$ を代入しても同じ。

部分点のポイント

- 部分分数に正しく分解している（係数を含む）（2点）
- 値を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 部分分数分解で前に付く係数（$\dfrac{1}{2}$ など）を忘れる。
- 残る項を取り違える。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　（証明）**[I]** $n=1$ のとき、$4-1=3$ で 3 の倍数。**[II]** $n=k$ のとき $4^k-1=3m$（m は整数）と仮定すると、$4^{k+1}-1=4\cdot 4^k-1=4(3m+1)-1=3(4m+1)$。$4m+1$ は整数なので、$n=k+1$ のときも 3 の倍数。**[I]**、**[II]** より、すべての自然数 n で成り立つ。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価

すべての自然数 n について、4^n-1 は 3 の倍数であることを、数学的帰納法で証明しなさい。

思考の糸口　[II] では「$n=k$ のときの式（仮定）」と「$n=k+1$ のときに示すべき式（目標）」を先に書き出し、左辺を「仮定の部分＋増えた部分」に分けて目標に向けて変形する。

解法

1. [I] $n=1$ のとき、$4-1=3$ で 3 の倍数。
2. [II] $n=k$ のとき $4^k-1=3m$（m は整数）と仮定すると、$4^{k+1}-1=4\cdot 4^k-1=4(3m+1)-1=3(4m+1)$。
3. $4m+1$ は整数なので、$n=k+1$ のときも 3 の倍数。
4. [I]、[II] より、すべての自然数 n で成り立つ。

別解・別の確かめ方

- 示すべき式の両辺に $n=1,\ 2,\ 3$ を代入して成り立つことを確かめておくと、[II] の変形の見通しが立つ（証明の代わりにはならない）。

部分点のポイント

- [I]（2点）
- [II] の仮定と変形（4点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- [I] を書き忘れる。
- [II] で示すべき式を仮定として使ってしまう（循環論法）。

C-02　正答　（証明）**[I]** $n=3$ のとき、左辺 $=8$、右辺 $=6$ で成り立つ。**[II]** $k\geqq 3$ として $n=k$ で $2^k>2k$ が成り立つと仮定すると、$2^{k+1}=2\cdot 2^k>4k$。$4k-2(k+1)=2k-2>0$（$k\geqq 3$）より $4k>2(k+1)$。よって $2^{k+1}>2(k+1)$ で、$n=k+1$ のときも成り立つ。**[I]**、**[II]** より、$n\geqq 3$ のすべての自然数 n で成り立つ。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価

n が 3 以上の自然数のとき、$2^n>2n$ が成り立つことを、数学的帰納法で証明しなさい。

思考の糸口　[II] では「$n=k$ のときの式（仮定）」と「$n=k+1$ のときに示すべき式（目標）」を先に書き出し、左辺を「仮定の部分＋増えた部分」に分けて目標に向けて変形する。

解法

1. [I] $n=3$ のとき、左辺 $=8$、右辺 $=6$ で成り立つ。
2. [II] $k\geqq 3$ として $n=k$ で $2^k>2k$ が成り立つと仮定すると、$2^{k+1}=2\cdot 2^k>4k$。
3. $4k-2(k+1)=2k-2>0$（$k\geqq 3$）より $4k>2(k+1)$。よって $2^{k+1}>2(k+1)$ で、$n=k+1$ のときも成り立つ。
4. [I]、[II] より、$n\geqq 3$ のすべての自然数 n で成り立つ。

別解・別の確かめ方

- 示すべき式の両辺に $n=1,\ 2,\ 3$ を代入して成り立つことを確かめておくと、[II] の変形の見通しが立つ（証明の代わりにはならない）。

部分点のポイント

- [I]（2点）
- [II] の仮定と変形（4点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- [I] を書き忘れる。
- [II] で示すべき式を仮定として使ってしまう（循環論法）。

C-03　正答　（証明）**[I]** $n=1$ のとき、両辺とも 1。**[II]** $n=k$ で成り立つと仮定すると、$\displaystyle\sum_{i=1}^{k+1} i^3 = \frac{1}{4}k^2(k+1)^2+(k+1)^3 = \frac{1}{4}(k+1)^2(k^2+4k+4)。= \left\{\frac{1}{2}(k+1)(k+2)\right\}^2$ で、$n=k+1$ のときも成り立つ。**[I]**、**[II]** より、すべての自然数 n で成り立つ。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価

すべての自然数 n について、$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left\{\frac{1}{2}n(n+1)\right\}^2$ が成り立つことを、数学的帰納法で証明しなさい。

思考の糸口　[II] では「$n=k$ のときの式（仮定）」と「$n=k+1$ のときに示すべき式（目標）」を先に書き出し、左辺を「仮定の部分＋増えた部分」に分けて目標に向けて変形する。

解法

1. [I] $n=1$ のとき、両辺とも 1。
2. [II] $n=k$ で成り立つと仮定すると、$\displaystyle\sum_{i=1}^{k+1} i^3 = \frac{1}{4}k^2(k+1)^2+(k+1)^3 = \frac{1}{4}(k+1)^2(k^2+4k+4)。$
3. $= \left\{\frac{1}{2}(k+1)(k+2)\right\}^2$ で、$n=k+1$ のときも成り立つ。
4. [I]、[II] より、すべての自然数 n で成り立つ。

別解・別の確かめ方

- 示すべき式の両辺に $n=1,\ 2,\ 3$ を代入して成り立つことを確かめておくと、[II] の変形の見通しが立つ（証明の代わりにはならない）。

部分点のポイント

- [I]（2点）
- [II] の仮定と変形（4点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- [I] を書き忘れる。
- [II] で示すべき式を仮定として使ってしまう（循環論法）。

C-04　正答　$a_1 = -5$、$n \geqq 2$ のとき $a_n = -2n - 4$　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和 S_n が $S_n = -n^2 - 5n + 1$ で表されるとき、一般項 a_n を求めなさい。

思考の糸口　$a_n = S_n - S_{n-1}$ は $n \geqq 2$ でしか使えない（S_0 は定義されない）。$a_1 = S_1$ を別に求めて、まとめられるかを確かめる。

解法

1. $a_1 = S_1 = -5$。
2. $n \geqq 2$ のとき $a_n = S_n - S_{n-1} = (-n^2 - 5n + 1) - (-n^2 - 3n + 5) = -2n - 4$。
3. $n = 1$ を代入すると -6で $a_1 = -5$ と一致しない。
4. $a_1 = -5$、$n \geqq 2$ のとき $a_n = -2n - 4$。

別解・別の確かめ方

- a_1, a_2, a_3 を S_1, $S_2 - S_1$, $S_3 - S_2$ から実際に計算し（-5, -8, -10）、答えと照合する。

部分点のポイント

- $n \geqq 2$ の条件を明記して $S_n - S_{n-1}$ を計算している（3点）
- $a_1 = S_1$ を求めている（2点）
- $n = 1$ の場合の確認と正しい結論（3点）

よくあるミス

- $n = 1$ の確認をせずに $a_n = -2n - 4$ とまとめる（定数項があるため誤り）。

C-05　正答　$a_n = 4n - 2$　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和 S_n が $S_n = 2n^2$ で表されるとき、一般項 a_n を求めなさい。

思考の糸口　$a_n = S_n - S_{n-1}$ は $n \geqq 2$ でしか使えない（S_0 は定義されない）。$a_1 = S_1$ を別に求めて、まとめられるかを確かめる。

解法

1. $a_1 = S_1 = 2$。
2. $n \geqq 2$ のとき $a_n = S_n - S_{n-1} = (2n^2) - (2n^2 - 4n + 2) = 4n - 2$。
3. $n = 1$ を代入すると 2で a_1 と一致する。
4. $a_n = 4n - 2$。

別解・別の確かめ方

- a_1, a_2, a_3 を S_1, $S_2 - S_1$, $S_3 - S_2$ から実際に計算し（2, 6, 10）、答えと照合する。

部分点のポイント

- $n \geqq 2$ の条件を明記して $S_n - S_{n-1}$ を計算している（3点）
- $a_1 = S_1$ を求めている（2点）
- $n = 1$ の場合の確認と正しい結論（3点）

よくあるミス

- $n = 1$ の確認をせずに $a_n = 4n - 2$ とまとめる（この問題ではたまたま正しいが、根拠が書かれていないと減点される）。

C-06　正答　$a_1 = 4$、$n \geqq 2$ のとき $a_n = 6n$　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和 S_n が $S_n = 3n^2 + 3n - 2$ で表されるとき、一般項 a_n を求めなさい。

思考の糸口　$a_n = S_n - S_{n-1}$ は $n \geqq 2$ でしか使えない（S_0 は定義されない）。$a_1 = S_1$ を別に求めて、まとめられるかを確かめる。

解法

1. $a_1 = S_1 = 4$。
2. $n \geqq 2$ のとき $a_n = S_n - S_{n-1} = (3n^2 + 3n - 2) - (3n^2 - 3n - 2) = 6n$。
3. $n = 1$ を代入すると 6 で $a_1 = 4$ と一致しない。
4. $a_1 = 4$、$n \geqq 2$ のとき $a_n = 6n$。

別解・別の確かめ方

- a_1, a_2, a_3 を S_1, $S_2 - S_1$, $S_3 - S_2$ から実際に計算し（4, 12, 18）、答えと照合する。

部分点のポイント

- $n \geqq 2$ の条件を明記して $S_n - S_{n-1}$ を計算している（3点）
- $a_1 = S_1$ を求めている（2点）
- $n = 1$ の場合の確認と正しい結論（3点）

よくあるミス

- $n = 1$ の確認をせずに $a_n = 6n$ とまとめる（定数項があるため誤り）。

C-07　正答　48　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATH2-U05

一般項が $a_n = 2^{n-1}$ である等比数列 $\{a_n\}$ において、初めて 10^{14} を超えるのは第何項か。ただし、$\log_{10} 2 = 0.3010$ とする。

思考の糸口　指数に未知数 n があるので、両辺の常用対数をとって n の1次不等式に直す（指数・対数関数の単元）。底 $10 > 1$ なので不等号の向きは変わらない。

解法

1. $2^{n-1} > 10^{14}$ の両辺の常用対数をとる：$(n-1)\log_{10} 2 > 14$。
2. $n - 1 > \dfrac{14}{0.3010} = 46.51\cdots$。
3. $n - 1 \geqq 47$ より $n \geqq 48$。
4. よって第 48 項。

別解・別の確かめ方

- $\log_{10} a_n$ が 14 を超える最初の n を求める、と言いかえてもよい。$n = 47$ と $n = 48$ で $\log_{10} a_n$ を計算し、14 をはさむことを確かめる。

部分点のポイント

- 常用対数をとって不等式を立てている（3点）
- 不等式を正しく解いている（3点）
- 最小の自然数 n を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- $a_n = r^{n-1}$ の指数 $n-1$ を n として計算する。
- $n > \cdots$ の小数を切り捨てた値を答えてしまう（超える最初の整数を答える）。

C-08　正答 32　　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATH2-U05

一般項が $a_n = 3^n$ である等比数列 $\{a_n\}$ において、初めて 10^{15} を超えるのは第何項か。ただし、$\log_{10} 3 = 0.4771$ とする。

思考の糸口　指数に未知数 n があるので、両辺の常用対数をとって n の1次不等式に直す（指数・対数関数の単元）。底 $10 > 1$ なので不等号の向きは変わらない。

解法

1. $3^n > 10^{15}$ の両辺の常用対数をとる：$n \log_{10} 3 > 15$。
2. $n > \dfrac{15}{0.4771} = 31.44\cdots$。
3. $n \geqq 32$。
4. よって第 32 項。

別解・別の確かめ方

- $\log_{10} a_n$ が 15 を超える最初の n を求める、と言いかえてもよい。$n = 31$ と $n = 32$ で $\log_{10} a_n$ を計算し、15 をはさむことを確かめる。

部分点のポイント

- 常用対数をとって不等式を立てている（3点）
- 不等式を正しく解いている（3点）
- 最小の自然数 n を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- $a_n = r^{n-1}$ の指数 $n-1$ を n として計算する。
- $n > \cdots$ の小数を切り捨てた値を答えてしまう（超える最初の整数を答える）。

C-09　正答　$S_n = 2^n(n-1)+1$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

$S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} k \cdot 2^{k-1}$ を求めなさい。途中の考え方も書きなさい。

思考の糸口　（等差数列）×（等比数列）の形の和は、等比数列の和の公式の導出と同じく、$S_n - rS_n$ をつくると等比数列の和に帰着する。

解法

1. $S_n = 1\cdot 1 + 2\cdot 2 + \cdots + (n)2^{n-1}$。
2. $2S_n = 1\cdot 2 + \cdots + (n-1)2^{n-1} + (n)2^n$。
3. 辺々引くと $(1-2)S_n = 1 + 1(2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}) - (n)2^n$。
4. 等比数列の和を計算して整理すると $S_n = 2^n(n-1)+1$。

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $n=1,\ 2$ を代入し、$S_1 = 1$、$S_2 = 5$ と一致するか確かめる。
- 数学的帰納法で、求めた式が正しいことを証明することもできる。

部分点のポイント

- ずらして差をとる（3点）
- 等比数列の和（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- 差をとるとき、最後の項 $(an+b)r^n$ の符号を誤る。
- 等比数列の部分の項数を誤る（r から r^{n-1} までの $n-1$ 項）。

C-10　正答　$S_n = 2^n\,(n+1) - 1$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

$S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} (k+2)\cdot 2^{k-1}$ を求めなさい。途中の考え方も書きなさい。

思考の糸口　（等差数列）×（等比数列）の形の和は、等比数列の和の公式の導出と同じく、$S_n - rS_n$ をつくると等比数列の和に帰着する。

解法

1. $S_n = 3\cdot 1 + 4\cdot 2 + \cdots + (n+2)2^{n-1}$。
2. $2S_n = 3\cdot 2 + \cdots + (n+1)2^{n-1} + (n+2)2^n$。
3. 辺々引くと $(1-2)S_n = 3 + 1(2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}) - (n+2)2^n$。
4. 等比数列の和を計算して整理すると $S_n = 2^n\,(n+1) - 1$。

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $n = 1,\ 2$ を代入し、$S_1 = 3$、$S_2 = 11$ と一致するか確かめる。
- 数学的帰納法で、求めた式が正しいことを証明することもできる。

部分点のポイント

- ずらして差をとる（3点）
- 等比数列の和（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- 差をとるとき、最後の項 $(an+b)r^n$ の符号を誤る。
- 等比数列の部分の項数を誤る（r から r^{n-1} までの $n-1$ 項）。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$S = 765$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

初項 3、公比 2 の等比数列の、初項から第 8 項までの和 S を求めなさい。［ある生徒の解答］ $S = \dfrac{3(2^7 - 1)}{2 - 1} = 381$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求…

思考の糸口　公式の導出 $S - rS$ で、最後に残るのは ar^n（第 $n+1$ 項にあたる）であることを思い出す。

解法

1. 項数は 8。
2. $S = \dfrac{3(2^8 - 1)}{2 - 1}$。
3. $= 765$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：和の公式の指数（r^{n-1} とした部分）

なぜ誤りやすいか：一般項 ar^{n-1} の指数 $n-1$ と、和の公式の指数 n を混同している。

正しい解答：$S = \dfrac{3(2^8 - 1)}{2 - 1} = 765$

別解・別の確かめ方

- 項を書き出して足す：$3 + 6 + 12 + 24 + 48 + 96 + 192 + 384 = 765$。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 一般項と和の公式の指数を混同する。

D-02　正答　$S = 65535$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

初項 3、公比 4 の等比数列の、初項から第 8 項までの和 S を求めなさい。［ある生徒の解答］ $S = \dfrac{3(4^7 - 1)}{4 - 1} = 16383$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答え…

思考の糸口　公式の導出 $S - rS$ で、最後に残るのは ar^n（第 $n+1$ 項にあたる）であることを思い出す。

解法

1. 項数は 8。
2. $S = \dfrac{3(4^8 - 1)}{4 - 1}$。
3. $= 65535$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：和の公式の指数（r^{n-1} とした部分）

なぜ誤りやすいか：一般項 ar^{n-1} の指数 $n-1$ と、和の公式の指数 n を混同している。

正しい解答：$S = \dfrac{3(4^8 - 1)}{4 - 1} = 65535$

別解・別の確かめ方

- 項を書き出して足す：$3 + 12 + 48 + 192 + 768 + 3072 + 12288 + 49152 = 65535$。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 一般項と和の公式の指数を混同する。

D-03　正答　$S = 120$

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

初項 3、公比 3 の等比数列の、初項から第 4 項までの和 S を求めなさい。［ある生徒の解答］ $S = \dfrac{3(3^3 - 1)}{3 - 1} = 39$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求め…

思考の糸口　公式の導出 $S - rS$ で、最後に残るのは ar^n（第 $n+1$ 項にあたる）であることを思い出す。

解法

1. 項数は 4。
2. $S = \dfrac{3(3^4 - 1)}{3 - 1}$。
3. $= 120$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：和の公式の指数（r^{n-1} とした部分）

なぜ誤りやすいか：一般項 ar^{n-1} の指数 $n-1$ と、和の公式の指数 n を混同している。

正しい解答：$S = \dfrac{3(3^4 - 1)}{3 - 1} = 120$

別解・別の確かめ方

- 項を書き出して足す：$3 + 9 + 27 + 81 = 120$。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 一般項と和の公式の指数を混同する。

D-04　正答　$a_1 = S_1 = 2$、$n \geqq 2$ のとき $a_n = 6n - 1$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

初項から第 n 項までの和が $S_n = 3n^2 + 2n - 3$ である数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。［ある生徒の解答］ $a_n = S_n - S_{n-1} = 6n - 1$（すべての自…

思考の糸口　S_n に定数項があると、$n = 1$ のときだけ値がずれる。必ず $a_1 = S_1$ と照合する。

解法

1. $a_1 = S_1 = 2$。
2. $n \geqq 2$ のとき $a_n = S_n - S_{n-1} = 6n - 1$。
3. $n = 1$ を代入すると $5 \neq 2$ なので、分けて答える。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：$n = 1$ の場合の検討（$n \geqq 2$ の条件の無視）

なぜ誤りやすいか：$a_n = S_n - S_{n-1}$ がどの n でも使えると思いこんでいる。S_0 が定義されないことに気づいていない。

正しい解答：$a_1 = S_1 = 2$、$n \geqq 2$ のとき $a_n = 6n - 1$

別解・別の確かめ方

- $S_1 = 2$ を直接計算し、生徒の式に $n = 1$ を代入した値 5 と比べれば誤りが分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $n \geqq 2$ の条件を書かない。

D-05　正答　$a_1 = S_1 = 3$、$n \geqq 2$ のとき $a_n = 4n + 3$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

初項から第 n 項までの和が $S_n = 2n^2 + 5n - 4$ である数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。［ある生徒の解答］ $a_n = S_n - S_{n-1} = 4n + 3$（すべての自…

思考の糸口　S_n に定数項があると、$n = 1$ のときだけ値がずれる。必ず $a_1 = S_1$ と照合する。

解法

1. $a_1 = S_1 = 3$。
2. $n \geqq 2$ のとき $a_n = S_n - S_{n-1} = 4n + 3$。
3. $n = 1$ を代入すると $7 \neq 3$ なので、分けて答える。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：$n = 1$ の場合の検討（$n \geqq 2$ の条件の無視）

なぜ誤りやすいか：$a_n = S_n - S_{n-1}$ がどの n でも使えると思いこんでいる。S_0 が定義されないことに気づいていない。

正しい解答：$a_1 = S_1 = 3$、$n \geqq 2$ のとき $a_n = 4n + 3$

別解・別の確かめ方

- $S_1 = 3$ を直接計算し、生徒の式に $n = 1$ を代入した値 7 と比べれば誤りが分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $n \geqq 2$ の条件を書かない。

D-06　正答　$a_1 = S_1 = 4$、$n \geqq 2$ のとき $a_n = 4n - 3$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

初項から第 n 項までの和が $S_n = 2n^2 - n + 3$ である数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。［ある生徒の解答］ $a_n = S_n - S_{n-1} = 4n - 3$（すべての自然数…

思考の糸口　S_n に定数項があると、$n = 1$ のときだけ値がずれる。必ず $a_1 = S_1$ と照合する。

解法

1. $a_1 = S_1 = 4$。
2. $n \geqq 2$ のとき $a_n = S_n - S_{n-1} = 4n - 3$。
3. $n = 1$ を代入すると $1 \neq 4$ なので、分けて答える。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：$n = 1$ の場合の検討（$n \geqq 2$ の条件の無視）

なぜ誤りやすいか：$a_n = S_n - S_{n-1}$ がどの n でも使えると思いこんでいる。S_0 が定義されないことに気づいていない。

正しい解答：$a_1 = S_1 = 4$、$n \geqq 2$ のとき $a_n = 4n - 3$

別解・別の確かめ方

- $S_1 = 4$ を直接計算し、生徒の式に $n = 1$ を代入した値 1 と比べれば誤りが分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $n \geqq 2$ の条件を書かない。

D-07　正答　$a_n = n^2 + 1$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

数列 $2,\ 5,\ 10,\ 17,\ 26,\ \cdots$ の一般項を求めなさい。［ある生徒の解答］ 階差数列は $b_n = 2n + 1$。…

思考の糸口 答えに $n = 1,\ 2$ を代入して、もとの数列と比べれば誤りに気づける。

解法

1. $a_n = a_1 + b_1 + b_2 + \cdots + b_{n-1}$（$n \geqq 2$）。
2. $a_n = 2 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}(2k+1) = n^2 + 1$。
3. $n = 1$ で 2 となり成り立つ。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：Σ の上端（n とした部分）

なぜ誤りやすいか：「n 項目まで」と考えて上端を機械的に n にしている。a_n までに加える差の個数が $n-1$ 個であることを意識していない。

正しい解答：$n \geqq 2$ のとき $a_n = 2 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}(2k+1) = n^2 + 1$（$n = 1$ でも成り立つ）

別解・別の確かめ方

- 生徒の式に $n = 1$ を代入すると 5 となり、初項 2 と一致しない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 上端を n にする。

D-08　正答　$a_n = \frac{3n^2}{2} - \frac{7n}{2} + 5$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

数列 3，4，8，15，25，⋯ の一般項を求めなさい。［ある生徒の解答］ 階差数列は $b_n = 3n - 2$。…

思考の糸口　答えに $n = 1,\ 2$ を代入して、もとの数列と比べれば誤りに気づける。

解法

1. $a_n = a_1 + b_1 + b_2 + \cdots + b_{n-1}$（$n \geqq 2$）。
2. $a_n = 3 + \sum_{k=1}^{n-1}(3k - 2) = \frac{3n^2}{2} - \frac{7n}{2} + 5$。
3. $n = 1$ で 3 となり成り立つ。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：Σ の上端（n とした部分）

なぜ誤りやすいか：「n 項目まで」と考えて上端を機械的に n にしている。a_n までに加える差の個数が $n - 1$ 個であることを意識していない。

正しい解答：$n \geqq 2$ のとき $a_n = 3 + \sum_{k=1}^{n-1}(3k - 2) = \frac{3n^2}{2} - \frac{7n}{2} + 5$（$n = 1$ でも成り立つ）

別解・別の確かめ方

- 生徒の式に $n = 1$ を代入すると 4 となり、初項 3 と一致しない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 上端を n にする。

D-09　正答　1541　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

等差数列 $1,\ 7,\ 13,\ \cdots,\ 133$ の和を求めなさい。［ある生徒の解答］ 項数は $\dfrac{133-1}{6}=22$。和は $\dfrac{22(1+133)}{2}=1474$ …

思考の糸口　項数は一般項 $a_n=l$ を解いて求めると確実。

解法

1. $a_n=1+(n-1)\cdot 6$ とおき、$a_n=133$ を解いて $n=23$。
2. 和 $=\dfrac{23(1+133)}{2}=1541$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：項数の計算（$+1$ の忘れ）

なぜ誤りやすいか：（末項−初項）÷公差 は「公差を加えた回数」であり、項数はそれより 1 多い。植木算と同じ構造を見落としやすい。

正しい解答：項数は $\dfrac{133-1}{6}+1=23$。和は $\dfrac{23(1+133)}{2}=1541$

別解・別の確かめ方

- 小さな例（$1,\ 7,\ 13$ の3項）で「（末項−初項）÷公差」が 2 になり、項数より 1 少ないことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 項数を（末項−初項）÷公差 とする。

D-10　正答　1207　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

等差数列 $15,\ 22,\ 29,\ \cdots,\ 127$ の和を求めなさい。［ある生徒の解答］ 項数は $\dfrac{127-15}{7}=16$。和は…

思考の糸口　項数は一般項 $a_n=l$ を解いて求めると確実。

解法

1. $a_n=15+(n-1)\cdot 7$ とおき、$a_n=127$ を解いて $n=17$。
2. 和 $=\dfrac{17(15+127)}{2}=1207$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：項数の計算（$+1$ の忘れ）

なぜ誤りやすいか：（末項−初項）÷公差 は「公差を加えた回数」であり、項数はそれより 1 多い。植木算と同じ構造を見落としやすい。

正しい解答：項数は $\dfrac{127-15}{7}+1=17$。和は $\dfrac{17(15+127)}{2}=1207$

別解・別の確かめ方

- 小さな例（$15,\ 22,\ 29$ の3項）で「（末項−初項）÷公差」が 2 になり、項数より 1 少ないことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 項数を（末項−初項）÷公差 とする。

HS-MATHB-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））